多周期指标与缠论
结果反推补充实验报告

执行日期：2026年11月7日。报告生成：2026-11-07T07:20:54+08:00。本报告延续已交付的34品种结果反推研究，扩大周期与指标组合，并检验缠论是否提供额外信息。

115个候选特征、4组对照、8类未来结果标签；共同发现样本76,316个截面，另核对实时活跃条件后64,605个截面。所有数据来自保存的真实合约行情；本轮没有新增独立市场样本，不能冒称全新样本外确证。

实测结论：部分指标与缠论结合的条件，相对宽口径对照出现概率改善；单独去掉缠论过滤后，改善幅度并非在留出品种中都有区间支持。因此，不能推导为“缠论普遍优于普通指标”，也不能把结果标签概率直接作为盈利概率。

一 研究问题与先看结果再推导条件的方法

15分钟和MA20是用户举例，不能成为搜索边界。实验先使用已经冻结的未来结果标签，再仅用该时点之前可知的技术量价与缠论特征，训练可解释的深度三层分类树，反推哪些组合更常对应上涨、下跌、转折、入场窗口及持仓不利波动。

每组都在完全相同的决策截面上拟合，最多为每类标签选两个组合。训练条件固定后，分别检查同品种后段、留出品种和近期表现。验证结果只决定证据等级与默认预警范围，不修改树的阈值，不因为某个结果难看而删掉。

实验组	特征数	训练选中路径	活跃条件下后段与留出均改善
15分钟指标对照	28	15	12
多周期指标	70	16	11
缠论结构	45	12	7
指标与缠论结合	115	15	12

“有改善的路径数”不是全组总体成绩：各路径覆盖事件、目标和样本数量不同，不能据此给四组作因果排名。每组全部选中路径与失败叶子保留在后文及机器可读审计中。

二 数据来源与原始输入核验

沿用34个当前活跃实际交割合约的173,560根原始15分钟记录。采集时最近20个完整日线成交量中位数至少10,000手。交易所代码复用形成的跨年旧生命周期，沿用超过365天日线断档截断规则。源文件每次读取重新计算SHA-256并与采集清单比较。

没有伪造5分钟数据。30 / 60分钟是上海时钟整桶汇总：必须包含每一根应有的15分钟柱，并在最后一根源柱完成后才可用。跨休市、缺柱、重复或残缺桶不拼接。它与某些交易所或终端按开市时点切分的60分钟K线可能不同；本报告不把自定义时钟桶冒充交易所原生周期。

每次只截取最近600根完整15分钟柱，各周期再使用最多120根完整柱；日线至少65根已完成柱。共享15分钟决策时间用于公平比较背景特征，本轮没有验证5分钟独立触发或每种周期的独立下单策略。

当前实际合约	原始15分柱	清洗后柱	发现样本截面	输入SHA-256
SHFE.rb2701	4422	4422	2736	cf95719ca8da0a98e9ae666ab364cc79d43bba5432cd764cc5ac7fc2ebf42f55
SHFE.hc2701	4422	4422	1841	86c356318407e1a2dc6a8c0b6ac583516e0d754e6cc4b722fa0144e1eedaa7d9
SHFE.cu2612	6569	6569	2720	243543ac72271975370ce4fe82ba1f12f4d0243a45ed738316466a638dd6d0b7
SHFE.al2612	6569	6569	2236	33ad52dc7fb9fe97be334ed723531aea1e19c2161eb8d091f167cc02f8fed652
SHFE.au2612	8000	8000	4523	0ca877a0d7faa43070e20ac8c91335a33d23431224ed9f8dc5139eb99c5b3f7c
SHFE.ag2702	6276	6276	2856	e3f709a14125c7cdff68fb1f3ed7d47bb43e6a1f1694ed29342eb4ccdb8d9505
SHFE.ni2612	6563	6563	1906	ccbef9fa318d41f11ed8a14d5b15b531926b071aab19a45a26afa1da0090f812
SHFE.zn2612	6566	6566	1543	03c4dfba3d5385fa299a73f10cdc8ad0aa4c2827319a36aeac6a26ed04936d93
SHFE.ss2612	6569	6569	1136	41cf2a5352fd1cc89487131e9eecd2a2931986618ae1b97cb0a3f2ba580f3dd1
SHFE.ru2701	4422	4422	2761	f9d3bbc3d241ce048ada49fef6cc415df3ab7126c8a770f4b24f006ee7cd3efa
SHFE.bu2701	4412	4412	1593	3fdd6bfe05e42d5ff12dfa93dc92f61303119ec204a0a77f4f85637c88a9335e
SHFE.fu2701	4621	4621	2746	e040ba44bbe3f05dcfcf0d33d77efa6696d130d7cbaa3478ad519e7b9d93632a
CZCE.SA701	4399	4399	2730	3ba3689304fc3d97a114e43a034ab0cd6203260f7a6fc7b117b3df92ebc02c96
CZCE.TA701	8000	4391	1868	025d7329d026005dd25107c6f7881e7b775ba345f258e35ccbd95eb705c9220b
CZCE.MA701	8000	4391	2739	ddbc5ef7c103e722de096618405157406a945ecc9c01b2d9efafd9da33f6953e
DCE.m2701	4399	4399	2739	5c4a9a54984e9d0ebfdd84642f47c48e79d8ba971b0cdd40aea67ab8c1b2cb12
DCE.y2701	4399	4399	2739	eb2e2b02397eeea3b010a3c459d5fa2df94a4877eac14da84c508aa3202c1540
DCE.p2701	4391	4391	2739	3ac8161f6367f53fa54e4dade7ac9d82e60f9a4bcc6f3e7d85640842e5faaa7c
DCE.i2701	4399	4399	2717	b3e59f5598baf678adaee0551002263772e39d31305478152b8950578c2aec2b
DCE.j2701	4395	4395	1921	d5786dc7583bd75e57e61c1c6efb9cc3865288523a0a9480922450b78a22c1f5

当前实际合约	原始15分柱	清洗后柱	发现样本截面	输入SHA-256
DCE.jm2701	4399	4399	1868	f592ab6fc2f5f10103ed1d36a5673f42357e6f1855ce756b38044cf98a99d580
DCE.pp2701	4399	4399	2738	8fe7b41ec04d902ecf9b851f1c49ae578c0feb2bd365b70986d933f931b1f948
DCE.l2701	4399	4399	2738	d536c9b339afcc362ad1a4bc6c30540b65a0b961946fc315d0b15605cf186856
DCE.eg2701	4237	4237	1868	027f6a5d115cbc043d62b108356c764fbbd541bc6fa65ea01183009149a90f97
DCE.v2701	4399	4399	1868	a0aba7cc7d868a2a9865c6485608e797227af83c7b6159d42d12fcbe6dee38bf
DCE.c2701	4399	4399	2698	cdc4ee0f31c56dc0a5fad5ddf468709a7bcb8059cccade8e9a4481bfd008eafb
CZCE.CF701	8000	4391	2739	c3902dd284743c1f98f8cc0ff8eeb35ccda2b7d1d34a97fc6017bc705ece6184
CZCE.SR701	8000	4391	2739	eaf99bed1d2167d4d094fe23a15d09b9a59e5ab1ddcedffb0dc0c6fcc9fb657c
CZCE.OI701	8000	4391	2627	3fa95f55ba4893d3f22c5ccc9ecceb07ebb5dc3b245f73766acae2854995df03
CZCE.AP701	2895	2895	1568	151215053447f1a1ae6c848350884b08fc05d84160c4bb3e6e3a49ba34f77455
CFFEX.IF2612	2160	2160	1020	852d056d02ef25989cc149fad6e6d71213c3e8fe194070d2e356d6ef3f18202a
CFFEX.IH2612	2160	2160	1020	5110b8135eb2ee3c6c7fde65c1bed228e7d1c26b6fcfb6c58284ff7fde58cb53
CFFEX.IC2612	2160	2160	1020	078531ff1ef3a09d3dc7ab110b494fabae9806972b4ab97c51e2cccd1b9d5925
CFFEX.IM2612	2160	2160	1020	ea821352baa73c88c593095937145a35b5d3b2b6a45d3851c4724f9b585bfa42

三 时间 品种划分与样本复用边界

26个品种的2026年7月前数据用于DEV拟合；相同品种7月至9月用于TIME；8个留出品种同期用于ASSET；10月以后全部品种用于RECENT。未来16柱窗口越过分界的事件剔除。名称“留出”只针对本次树拟合；这些历史此前已用于项目研究，不能称为研究者从未见过的数据。

分区	发现样本	符合实时活跃条件的样本
DEV	16252	11034
TIME	32793	27395
ASSET	10657	9562

分区	发现样本	符合实时活跃条件的样本
RECENT	16614	16614

拟合品种：KQ.m@CFFEX.IC、KQ.m@CFFEX.IH、KQ.m@CFFEX.IM、KQ.m@CZCE.AP、KQ.m@CZCE.CF、KQ.m@CZCE.MA、KQ.m@CZCE.OI、KQ.m@CZCE.SA、KQ.m@CZCE.SR、KQ.m@DCE.c、KQ.m@DCE.i、KQ.m@DCE.j、KQ.m@DCE.l、KQ.m@DCE.m、KQ.m@DCE.p、KQ.m@DCE.pp、KQ.m@DCE.y、KQ.m@SHFE.al、KQ.m@SHFE.au、KQ.m@SHFE.bu、KQ.m@SHFE.cu、KQ.m@SHFE.fu、KQ.m@SHFE.ni、KQ.m@SHFE.rb、KQ.m@SHFE.ru、KQ.m@SHFE.ss。留出品种：KQ.m@CFFEX.IF、KQ.m@CZCE.TA、KQ.m@DCE.eg、KQ.m@DCE.jm、KQ.m@DCE.v、KQ.m@SHFE.ag、KQ.m@SHFE.hc、KQ.m@SHFE.zn。

实时还要求当时此前20根完整日线成交量中位数至少10,000手。发现阶段以当前活跃合约和每柱至少100手为原始研究群体；随后对所有冻结路径统一增加这一实时口径核对，形成64,605个合格截面，并重新计算匹配对照。没有因此重拟合或重排路径。这个附加核对是事后运行口径核对，不能冒称预注册的独立实验。

四 未来结果标签与观察交易

Entry next 15-minute open. LONG/SHORT: +2 prior ATR before -1 ATR within 16 bars, positive after 1bp/side+1 tick/side; ambiguous bar loses. UP/DOWN: eight-bar close >1 ATR. Turns: four bars each side plus 8-bar 1ATR reversal. Exit-risk: 8-bar adverse excursion>=1.5ATR and terminal adverse>=.5ATR.

所有入场以信号之后下一根15分钟柱的开盘价为基准；同柱同时触及止损和目标保守先计止损。基本观察交易为1ATR止损、2ATR目标、最多16柱；隔夜越过止损按下一开盘价损失。每边1bp费用和每边1跳滑点为基础假设；压力结果同时把费用与滑点翻倍。没有还原真实委托排队、涨跌停无法成交或账户保证金过程。

上涨 / 下跌标签检查后8柱收盘相对入场价是否超过1ATR；局部拐点同时包含当前柱与前后4柱的相对高低和8柱后反向1ATR变化。这些未来条件只能用于离线标签，实时只报告概率候选。EXIT风险标签描述后8柱持仓不利路径；表中的收益统一为反向观察交易，不能冒称已验证实际平仓政策。

本次对76,316个截面逐条重新计算全部标签，对152,632个多空方向收益逐条复算，与冻结数据在1e-8容差内一致。

五 115个特征的计算口径

每个15 / 30 / 60分钟背景包含21个量价指标及15个缠论特征，另有7个日线背景特征，共115项。ATR14使用真实波幅简单均值；RSI14用简单平均涨跌幅而非Wilder递推；MACD为12 / 26 / 9 EMA并使用双倍柱。EMA从固定最多120柱窗口首值初始化，离线和实时保持一致。

量价指标后缀	精确定义（每个分钟周期各一份）
ma5vs20ATR	MA5与MA20差/ATR
ma10vs60ATR	MA10与MA60差/ATR
ma20Slope5ATR	MA20五柱斜率/ATR
macdHistATR	MACD双倍柱/ATR
macdHistChangeATR	MACD双倍柱变化/ATR
rsi14	RSI14简单平均

量价指标后缀	精确定义（每个分钟周期各一份）
stoch14	14柱最高最低区间的收盘位置%
bollZ20	价格距MA20/20柱总体标准差
bollWidth20Pct	4倍20柱总体标准差/MA20%
donchian20Position	价格在此前20柱最高最低通道中的位置
priorHigh20DistanceATR	价格距此前20柱高点/ATR
priorLow20DistanceATR	价格距此前20柱低点/ATR
volumeRatio20	当前柱量除以前20柱均量
volumeAcceleration5	近5柱均量/前5柱均量
vwapCloseProxy20DistanceATR	价格距20柱收盘价量加权代理/ATR
obv20Normalized	近20柱按收盘涨跌签名的成交量/总量
rangeExpansion14	当柱高低振幅/ATR14
efficiency20	20柱收盘净位移绝对值/逐柱绝对变动总和
atrPct	15分钟ATR占价格百分比
oiChange5Pct	持仓量五柱变化百分比
oiKnown	当前及五柱前持仓量已知且前值为正

缠论特征后缀	含义与未知值
penDirection	最近确认笔方向（上1下-1未知0）
penAge	最近确认笔距今柱数（未知120）
segmentDirection	最近确认线段方向（未知0）
fractalDirection	最近确认分型方向（底1顶-1未知0）
fractalAge	最近确认分型距今柱数（未知120）
zoneKnown	滚动窗口内存在已确认三笔中枢
zonePositionATR	价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知0）
zoneWidthATR	最近中枢宽度/ATR（未知0）
penAreaRatio	最近与上一同向笔MACD有向正面积比，上限8（未知0）
B1	近8柱内首次确认且尚未失效的一买候选
S1	近8柱内首次确认且尚未失效的一卖候选
B2	近8柱内首次确认且尚未失效的二买候选
S2	近8柱内首次确认且尚未失效的二卖候选

缠论特征后缀	含义与未知值
B3	近8柱内首次确认且尚未失效的三买候选
S3	近8柱内首次确认且尚未失效的三卖候选

日线特征	定义
dayMA5DistancePct	价格距日线MA5百分比
dayMA20DistancePct	价格距日线MA20百分比
dayMA20Slope5Pct	日线MA20五日斜率百分比
dayMA5vs20Pct	日线MA5相对MA20百分比
dayMA10DistancePct	价格距完整日线MA10%
dayMA60DistancePct	价格距完整日线MA60%
dayMA60Slope5Pct	完整日线MA60五日斜率%

未知值处理是模型定义的一部分：持仓缺失记0同时提供oiKnown；没有笔或分型时年龄记120；没有中枢时位置和宽度记0同时提供zoneKnown。中枢宽度小于某阈值的条件可能包含“尚无中枢”，不能一概解释成已经形成狭窄中枢。收盘价量加权代理只使用每柱收盘与成交量，不是真实逐笔VWAP。

六 缠论实现与防止事后提前知道结构

使用已有aiquant-chan-v1研究内核，不是声称涵盖缠论原文所有递归定义的唯一标准实现。包含关系合并K线先封闭后识别分型；笔等待后继反向笔成立才封闭；线段使用特征序列规则；中枢采用最初三根已确认笔的固定交集。动态尾部不进入已确认结构特征。

一买 / 一卖候选包含两组非重叠趋势中枢背景、同向笔新极值及MACD面积减弱；二买 / 二卖采用一类候选后更高低点 / 更低高点；三类候选采用离开固定中枢后的严格不回中枢回测。它们仍为研究候选，会被价格越过失效边界撤销；只统计当时尚未失效且首次可知后8柱内的候选。

真实结构确认存在延迟。实验特征在每一个历史决策时点重新从过去窗口生成，保存当时可知的确认年龄。图上落在较早极值位置的候选不能回填到极值当时成交。固定滚动窗口可能与全生命周期引擎结构不同，这个窗口口径同时用于实时，不隐瞒边界敏感性。

周期	B1	S1	B2	S2	B3	S3
m15	89	199	11	29	2258	2253
m30	46	158	10	28	2317	2324
m60	23	0	26	0	1671	2344

上表是发现样本中“候选仍有效”的截面数量，持续8柱可能重复出现，不是独立买卖点次数。某些周期B1 / S1 / B2 / S2非常稀少或为零，不能据此报告这些买卖点已经获得跨品种验证。

七 搜索过程与全部失败候选

每棵树深度最多3层，每叶至少400个训练截面；仅扫描训练样本20 / 40 / 60 / 80分位阈值，按二元标签Gini改善选择分割。叶子训练标签概率须比该目标全训练基准高至少3个百分点，正标签至少30个、覆盖至少12个训练品种，才能参加排序；每组每目标最多保留两个，排序只用训练提升与样本数。

组别	目标	叶子	选中	分割比较	未达门槛原因计数
15分钟指标对照	LONG_ENTRY	8	2	763	LIFT_BELOW_3PP:4; ROOTS_BELOW_12:2
15分钟指标对照	SHORT_ENTRY	8	2	763	LIFT_BELOW_3PP:5
15分钟指标对照	UP_MOVE	8	2	763	LIFT_BELOW_3PP:4; ROOTS_BELOW_12:2
15分钟指标对照	DOWN_MOVE	8	2	763	LIFT_BELOW_3PP:4
15分钟指标对照	LOW_TURN	8	2	763	LIFT_BELOW_3PP:5; POSITIVE_LABELS_BELOW_30:2
15分钟指标对照	HIGH_TURN	8	2	763	LIFT_BELOW_3PP:4; POSITIVE_LABELS_BELOW_30:1
15分钟指标对照	EXIT_LONG	8	1	763	LIFT_BELOW_3PP:5; ROOTS_BELOW_12:3
15分钟指标对照	EXIT_SHORT	8	2	763	LIFT_BELOW_3PP:5; ROOTS_BELOW_12:2
多周期指标	LONG_ENTRY	8	2	1897	LIFT_BELOW_3PP:5; ROOTS_BELOW_12:2
多周期指标	SHORT_ENTRY	7	2	1626	LIFT_BELOW_3PP:5; ROOTS_BELOW_12:2
多周期指标	UP_MOVE	8	2	1897	LIFT_BELOW_3PP:5; ROOTS_BELOW_12:4
多周期指标	DOWN_MOVE	8	2	1897	LIFT_BELOW_3PP:4
多周期指标	LOW_TURN	8	2	1897	LIFT_BELOW_3PP:5; POSITIVE_LABELS_BELOW_30:2
多周期指标	HIGH_TURN	8	2	1897	LIFT_BELOW_3PP:4; POSITIVE_LABELS_BELOW_30:1
多周期指标	EXIT_LONG	8	2	1897	LIFT_BELOW_3PP:5; ROOTS_BELOW_12:1
多周期指标	EXIT_SHORT	8	2	1897	LIFT_BELOW_3PP:5; ROOTS_BELOW_12:2
缠论结构	LONG_ENTRY	8	2	669	LIFT_BELOW_3PP:5
缠论结构	SHORT_ENTRY	8	1	663	LIFT_BELOW_3PP:7
缠论结构	UP_MOVE	8	2	667	LIFT_BELOW_3PP:6
缠论结构	DOWN_MOVE	8	1	667	LIFT_BELOW_3PP:7
缠论结构	LOW_TURN	8	1	662	LIFT_BELOW_3PP:7; POSITIVE_LABELS_BELOW_30:3
缠论结构	HIGH_TURN	8	1	661	LIFT_BELOW_3PP:7; POSITIVE_LABELS_BELOW_30:2

组别	目标	叶子	选中	分割比较	未达门槛原因计数
缠论结构	EXIT_LONG	8	2	664	LIFT_BELOW_3PP:4
缠论结构	EXIT_SHORT	8	2	667	LIFT_BELOW_3PP:6
指标与缠论结合	LONG_ENTRY	8	2	2562	LIFT_BELOW_3PP:4; ROOTS_BELOW_12:2
指标与缠论结合	SHORT_ENTRY	7	2	2199	LIFT_BELOW_3PP:5; ROOTS_BELOW_12:2
指标与缠论结合	UP_MOVE	8	1	2560	LIFT_BELOW_3PP:6; ROOTS_BELOW_12:2
指标与缠论结合	DOWN_MOVE	8	2	2562	LIFT_BELOW_3PP:5
指标与缠论结合	LOW_TURN	8	2	2565	LIFT_BELOW_3PP:5; POSITIVE_LABELS_BELOW_30:2
指标与缠论结合	HIGH_TURN	8	2	2563	LIFT_BELOW_3PP:4; POSITIVE_LABELS_BELOW_30:1
指标与缠论结合	EXIT_LONG	8	2	2562	LIFT_BELOW_3PP:6
指标与缠论结合	EXIT_SHORT	8	2	2560	LIFT_BELOW_3PP:5; ROOTS_BELOW_12:1

原因可重叠，不能将各原因计数相加当作总失败数。candidate-audit.json保存每个节点全部候选阈值、两侧样本、训练概率、Gini增益及最优选择，另有全部叶子路径、训练样本、正标签、品种覆盖、拒绝原因和最终选择标记。完整特征 / 标签截面另存压缩账本，失败结果没有删除。

八 概率对照 区间与证据等级

对照按根品种、分区、月份和上海时点小时匹配，剔除事件自己；不是随机因果实验。概率提升为条件频率减去该组匹配基准，单位为百分点。周块bootstrap共500次，同一周跨品种共同重抽，至少8周才报告区间；近期通常周数不足。重叠未来窗口仍使事件不独立。

后段至少100截面、8品种，留出至少100截面、4品种，且两边提升均为正，才算概率改善候选；两边周块提升区间下界都大于0，记为区间支持。该分级未作全部自适应搜索的多重检验校正，仍是探索性证据，tradeQualified统一为false。小样本中的100%仅表示当时样本频率，不是成功保证。

九 全部训练选中组合及验证结果

以下58条路径全部保留。统计使用统一实时活跃口径；DEV列是同一冻结路径在过滤后训练截面的描述，不是重新训练。近期负提升、样本不足、净收益为负均照实展示。阈值精度仅用于复现，不表示市场存在精确到六位的小数边界。

INDICATORS_15_LONG_ENTRY_1 15分钟指标对照 多头入场窗口

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% <= -1.549604 且 完整日线MA60五日斜率% > 0.222885

证据等级：概率改善待验证。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	465/12	46.45%	28.77%	17.677	0.017	-0.075
TIME	266/10	34.96%	32.33%	2.636	-0.049	-0.101
ASSET	125/4	34.40%	31.68%	2.717	-0.082	-0.145
RECENT	186/7	28.49%	27.73%	0.767	-0.093	-0.157

INDICATORS_15_LONG_ENTRY_2 15分钟指标对照 多头入场窗口

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% <= -1.549604 且 完整日线MA60五日斜率% <= 0.222885

证据等级：概率改善待验证。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	619/14	37.00%	25.60%	11.399	-0.070	-0.178
TIME	1102/19	37.11%	28.68%	8.433	-0.060	-0.152
ASSET	233/7	45.92%	33.22%	12.704	0.056	-0.011
RECENT	840/20	28.93%	27.67%	1.263	-0.095	-0.156

INDICATORS_15_SHORT_ENTRY_1 15分钟指标对照 空头入场窗口

价格距日线MA20百分比 > -0.335107 且 完整日线MA60五日斜率% > 0.405597 且 15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% > 0.862414

证据等级：概率改善待验证。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	1979/10	46.03%	36.34%	9.697	0.082	0.015
TIME	2750/13	32.87%	28.60%	4.274	-0.123	-0.186
ASSET	1088/6	33.36%	28.45%	4.918	-0.106	-0.172
RECENT	3696/13	31.52%	28.99%	2.534	-0.084	-0.143

INDICATORS_15_SHORT_ENTRY_2 15分钟指标对照 空头入场窗口

价格距日线MA20百分比 <= -0.335107 且 价格距日线MA20百分比 > -0.916827 且 日线MA20五日斜率百分比 > -0.233136

证据等级：概率改善待验证；近期减弱。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	913/14	39.76%	34.82%	4.943	0.004	-0.065
TIME	1669/23	32.77%	31.12%	1.651	-0.075	-0.148
ASSET	475/8	31.79%	30.99%	0.796	-0.026	-0.086
RECENT	437/12	34.32%	37.51%	-3.186	-0.029	-0.082

INDICATORS_15_UP_MOVE_1 15分钟指标对照 后续上行

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 完整日线MA60五日斜率% > 0.089493 且 价格距日线MA20百分比 <= -1.392894

证据等级：样本不足；近期减弱。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	706/13	37.25%	22.86%	14.389	-0.024	-0.121
TIME	386/9	32.90%	27.58%	5.318	-0.033	-0.074
ASSET	91/4	32.97%	25.25%	7.715	-0.001	-0.066
RECENT	478/12	23.43%	25.21%	-1.783	-0.133	-0.187

INDICATORS_15_UP_MOVE_2 15分钟指标对照 后续上行

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 完整日线MA60五日斜率% <= 0.089493 且 日线MA20五日斜率百分比 > -0.260637

证据等级：概率改善待验证；近期减弱。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	238/7	23.53%	23.89%	-0.357	-0.131	-0.223
TIME	4055/21	30.06%	28.09%	1.970	-0.074	-0.150
ASSET	979/7	31.26%	28.95%	2.306	-0.072	-0.143
RECENT	382/3	24.35%	24.84%	-0.491	-0.084	-0.172

INDICATORS_15_DOWN_MOVE_1 15分钟指标对照 后续下行

价格距日线MA20百分比 > -0.335107 且 完整日线MA60五日斜率% > 0.405597 且 15分钟 20柱收盘净位移绝对值/逐柱绝对变动总和 > 0.407276

证据等级：概率改善待验证。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	447/10	56.82%	31.11%	25.714	0.217	0.152
TIME	496/13	31.45%	26.44%	5.008	-0.032	-0.095
ASSET	183/6	37.70%	26.73%	10.973	-0.158	-0.225
RECENT	724/13	30.25%	28.63%	1.620	-0.158	-0.216

INDICATORS_15_DOWN_MOVE_2 15分钟指标对照 后续下行

价格距日线MA20百分比 <= -0.335107 且 15分钟 MACD双倍柱/ATR > 0.399032 且 价格距日线MA20百分比 <= -2.595853

证据等级：品种或阶段依赖；近期减弱。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	411/12	41.12%	31.91%	9.210	0.047	-0.039
TIME	712/20	22.19%	30.60%	-8.406	-0.114	-0.201
ASSET	301/7	20.27%	27.33%	-7.059	-0.174	-0.238
RECENT	1180/29	22.46%	35.73%	-13.269	-0.063	-0.125

INDICATORS_15_LOW_TURN_1 15分钟指标对照 向上转折

15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.361111 且 15分钟 价格距此前20柱低点/ATR <= 1.381958 且 15分钟 14柱最高最低区间的收盘位置% > 10.606976

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	471/16	16.14%	3.41%	12.728	-0.110	-0.195
TIME	937/25	15.90%	3.48%	12.424	-0.071	-0.150
ASSET	333/8	17.42%	3.60%	13.820	-0.065	-0.131
RECENT	578/34	16.26%	3.51%	12.750	-0.111	-0.178

INDICATORS_15_LOW_TURN_2 15分钟指标对照 向上转折

15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.361111 且 15分钟 价格距此前20柱低点/ATR > 1.381958 且 15分钟 MACD双倍柱变化/ATR <= 0.063343

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	417/16	7.43%	3.25%	4.185	-0.097	-0.177
TIME	1183/25	8.88%	3.74%	5.132	-0.013	-0.086
ASSET	447/8	7.83%	3.92%	3.908	-0.006	-0.073
RECENT	696/34	5.75%	3.53%	2.218	-0.114	-0.179

INDICATORS_15_HIGH_TURN_1 15分钟指标对照 向下转折

15分钟 价格距此前20柱高点/ATR > -0.992410 且 15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.130435 且 15分钟 14柱最高最低区间的收盘位置% <= 90.000000

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	472/16	15.68%	3.50%	12.182	-0.071	-0.155
TIME	1299/25	13.55%	3.35%	10.203	-0.110	-0.184
ASSET	462/8	16.02%	3.38%	12.636	-0.051	-0.119
RECENT	687/34	15.28%	3.19%	12.096	-0.098	-0.168

INDICATORS_15_HIGH_TURN_2 15分钟指标对照 向下转折

15分钟 价格距此前20柱高点/ATR <= -0.992410 且 15分钟 MACD双倍柱变化/ATR > 0.083185 且 15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.315491

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	308/16	11.69%	3.80%	7.890	-0.041	-0.126
TIME	672/25	7.44%	3.57%	3.868	-0.134	-0.210
ASSET	242/8	10.33%	3.59%	6.743	-0.059	-0.125
RECENT	543/34	8.84%	3.65%	5.186	-0.071	-0.138

INDICATORS_15_EXIT_LONG_1 15分钟指标对照 多头回撤风险

价格距日线MA20百分比 > -0.335107 且 完整日线MA60五日斜率% > 0.405597 且 15分钟 20柱收盘净位移绝对值/逐柱绝对变动总和 > 0.279602

证据等级：概率改善待验证。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	941/10	51.12%	35.21%	15.909	0.137	0.071
TIME	1078/14	35.16%	29.77%	5.389	-0.066	-0.128
ASSET	372/6	38.71%	31.58%	7.129	-0.121	-0.186
RECENT	1481/13	35.52%	31.80%	3.720	-0.138	-0.197

INDICATORS_15_EXIT_SHORT_1 15分钟指标对照 空头反弹风险

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% <= -1.549604 且 15分钟 MA20五柱斜率/ATR > -0.290566

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	638/15	45.92%	26.79%	19.130	0.008	-0.097
TIME	780/21	38.97%	28.88%	10.091	-0.065	-0.153
ASSET	235/8	42.55%	32.70%	9.851	-0.013	-0.078
RECENT	613/24	32.46%	30.18%	2.288	-0.083	-0.148

INDICATORS_15_EXIT_SHORT_2 15分钟指标对照 空头反弹风险

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% > -1.549604 且 价格距日线MA20百分比 > 1.133016

证据等级：品种或阶段依赖；近期减弱。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	591/12	35.19%	34.63%	0.565	-0.118	-0.194
TIME	2782/24	35.19%	34.22%	0.972	-0.052	-0.120
ASSET	466/7	31.97%	34.73%	-2.761	-0.118	-0.188
RECENT	282/14	19.15%	32.81%	-13.661	-0.178	-0.239

INDICATORS_MULTI_LONG_ENTRY_1 多周期指标 多头入场窗口

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% <= -1.549604 且 30分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% > 1.195639

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	633/15	47.55%	28.10%	19.456	0.016	-0.078
TIME	800/22	39.88%	29.27%	10.605	-0.027	-0.112
ASSET	220/8	45.91%	32.43%	13.482	0.039	-0.026
RECENT	581/23	29.43%	26.99%	2.441	-0.092	-0.151

INDICATORS_MULTI_LONG_ENTRY_2 多周期指标 多头入场窗口

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% > -1.549604 且 15分钟 20柱收盘净位移绝对值/逐柱绝对变动总和 <= 0.283695

证据等级：品种或阶段依赖；近期减弱。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	3193/14	31.01%	28.98%	2.029	-0.094	-0.174
TIME	7104/25	33.83%	32.46%	1.364	-0.063	-0.135
ASSET	1410/8	31.13%	31.50%	-0.365	-0.092	-0.160
RECENT	2694/27	26.61%	29.80%	-3.186	-0.119	-0.188

INDICATORS_MULTI_SHORT_ENTRY_1 多周期指标 空头入场窗口

60分钟 MA10与MA60差/ATR > -3.242319 且 价格距日线MA20百分比 <= -0.754703 且 价格距完整日线MA60% <= -4.609454

证据等级：品种或阶段依赖。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	382/7	48.95%	35.64%	13.308	0.263	0.155
TIME	1455/15	24.26%	33.42%	-9.163	-0.226	-0.316
ASSET	553/6	17.90%	28.56%	-10.659	-0.259	-0.318
RECENT	2017/14	35.10%	34.55%	0.549	-0.034	-0.103

INDICATORS_MULTI_SHORT_ENTRY_2 多周期指标 空头入场窗口

60分钟 MA10与MA60差/ATR > -3.242319 且 价格距日线MA20百分比 > -0.754703 且 完整日线MA60五日斜率% > 0.376796

证据等级：概率改善待验证。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	3179/11	42.72%	35.32%	7.395	0.042	-0.025
TIME	3600/14	33.06%	28.70%	4.353	-0.106	-0.168
ASSET	1327/6	33.23%	28.62%	4.615	-0.111	-0.177
RECENT	4163/13	32.55%	29.63%	2.920	-0.071	-0.129

INDICATORS_MULTI_UP_MOVE_1 多周期指标 后续上行

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 30分钟 15分钟ATR占价格百分比 > 0.263224 且 价格距完整日线MA10% <= -1.871262

证据等级：概率改善待验证。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	624/15	38.78%	23.20%	15.586	-0.022	-0.130
TIME	813/21	31.86%	25.10%	6.757	-0.033	-0.124
ASSET	277/8	36.46%	28.80%	7.661	0.024	-0.041
RECENT	626/22	26.52%	26.49%	0.026	-0.100	-0.166

INDICATORS_MULTI_UP_MOVE_2 多周期指标 后续上行

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 30分钟 15分钟ATR占价格百分比 > 0.263224 且 价格距完整日线MA10% > -1.871262

证据等级：概率改善待验证；近期减弱。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	2294/14	27.29%	26.13%	1.159	-0.095	-0.176
TIME	5398/25	30.66%	29.35%	1.306	-0.062	-0.132
ASSET	1039/8	31.18%	29.16%	2.027	-0.089	-0.150
RECENT	2495/28	25.33%	26.92%	-1.593	-0.112	-0.178

INDICATORS_MULTI_DOWN_MOVE_1 多周期指标 后续下行

价格距日线MA20百分比 > -0.335107 且 完整日线MA60五日斜率% > 0.405597 且 15分钟 20柱收盘净位移绝对值/逐柱绝对变动总和 > 0.407276

证据等级：概率改善待验证。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	447/10	56.82%	31.11%	25.714	0.217	0.152
TIME	496/13	31.45%	26.44%	5.008	-0.032	-0.095
ASSET	183/6	37.70%	26.73%	10.973	-0.158	-0.225
RECENT	724/13	30.25%	28.63%	1.620	-0.158	-0.216

INDICATORS_MULTI_DOWN_MOVE_2 多周期指标 后续下行

价格距日线MA20百分比 <= -0.335107 且 60分钟 当前柱量除以前20柱均量 <= 0.607827 且 价格距完整日线MA60% <= -2.836614

证据等级：品种或阶段依赖。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	417/10	40.29%	32.98%	7.309	-0.010	-0.128
TIME	719/18	23.37%	31.89%	-8.526	-0.148	-0.248
ASSET	260/7	19.23%	26.20%	-6.965	-0.178	-0.248
RECENT	1059/20	32.11%	31.10%	1.007	-0.034	-0.108

INDICATORS_MULTI_LOW_TURN_1 多周期指标 向上转折

15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.361111 且 15分钟 价格距此前20柱低点/ATR <= 1.381958 且 15分钟 14柱最高最低区间的收盘位置% > 10.606976

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	471/16	16.14%	3.41%	12.728	-0.110	-0.195
TIME	937/25	15.90%	3.48%	12.424	-0.071	-0.150
ASSET	333/8	17.42%	3.60%	13.820	-0.065	-0.131
RECENT	578/34	16.26%	3.51%	12.750	-0.111	-0.178

INDICATORS_MULTI_LOW_TURN_2 多周期指标 向上转折

15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.361111 且 15分钟 价格距此前20柱低点/ATR > 1.381958 且 15分钟 MACD双倍柱变化/ATR <= 0.063343

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	417/16	7.43%	3.25%	4.185	-0.097	-0.177
TIME	1183/25	8.88%	3.74%	5.132	-0.013	-0.086
ASSET	447/8	7.83%	3.92%	3.908	-0.006	-0.073
RECENT	696/34	5.75%	3.53%	2.218	-0.114	-0.179

INDICATORS_MULTI_HIGH_TURN_1 多周期指标 向下转折

15分钟 价格距此前20柱高点/ATR > -0.992410 且 15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.130435 且 15分钟 14柱最高最低区间的收盘位置% <= 90.000000

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	472/16	15.68%	3.50%	12.182	-0.071	-0.155
TIME	1299/25	13.55%	3.35%	10.203	-0.110	-0.184
ASSET	462/8	16.02%	3.38%	12.636	-0.051	-0.119
RECENT	687/34	15.28%	3.19%	12.096	-0.098	-0.168

INDICATORS_MULTI_HIGH_TURN_2 多周期指标 向下转折

15分钟 价格距此前20柱高点/ATR <= -0.992410 且 15分钟 MACD双倍柱变化/ATR > 0.083185 且 15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.315491

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	308/16	11.69%	3.80%	7.890	-0.041	-0.126
TIME	672/25	7.44%	3.57%	3.868	-0.134	-0.210
ASSET	242/8	10.33%	3.59%	6.743	-0.059	-0.125
RECENT	543/34	8.84%	3.65%	5.186	-0.071	-0.138

INDICATORS_MULTI_EXIT_LONG_1 多周期指标 多头回撤风险

价格距日线MA20百分比 > -0.335107 且 完整日线MA60五日斜率% > 0.405597 且 15分钟 20柱收盘净位移绝对值/逐柱绝对变动总和 > 0.279602

证据等级：概率改善待验证。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	941/10	51.12%	35.21%	15.909	0.137	0.071
TIME	1078/14	35.16%	29.77%	5.389	-0.066	-0.128
ASSET	372/6	38.71%	31.58%	7.129	-0.121	-0.186
RECENT	1481/13	35.52%	31.80%	3.720	-0.138	-0.197

INDICATORS_MULTI_EXIT_LONG_2 多周期指标 多头回撤风险

价格距日线MA20百分比 <= -0.335107 且 15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 0.807692 且 30分钟 MACD双倍柱/ATR <= -0.407558

证据等级：品种或阶段依赖；近期减弱。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	706/15	38.67%	34.81%	3.862	-0.024	-0.107
TIME	1153/25	30.79%	31.78%	-0.987	-0.104	-0.181
ASSET	450/8	32.00%	33.25%	-1.251	-0.024	-0.087
RECENT	1276/34	32.84%	36.19%	-3.351	-0.083	-0.148

INDICATORS_MULTI_EXIT_SHORT_1 多周期指标 空头反弹风险

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% <= -1.549604 且 15分钟 MA20五柱斜率/ATR > -0.290566

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	638/15	45.92%	26.79%	19.130	0.008	-0.097
TIME	780/21	38.97%	28.88%	10.091	-0.065	-0.153
ASSET	235/8	42.55%	32.70%	9.851	-0.013	-0.078
RECENT	613/24	32.46%	30.18%	2.288	-0.083	-0.148

INDICATORS_MULTI_EXIT_SHORT_2 多周期指标 空头反弹风险

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% > -1.549604 且 30分钟 价格距此前20柱高点/ATR > -2.313603

证据等级：品种或阶段依赖；近期减弱。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	2436/14	32.84%	29.32%	3.516	-0.089	-0.169
TIME	5542/25	33.31%	32.03%	1.275	-0.065	-0.137
ASSET	1084/8	32.66%	33.64%	-0.979	-0.094	-0.163
RECENT	1908/25	26.05%	30.51%	-4.461	-0.138	-0.206

CHAN_ONLY_LONG_ENTRY_1 缠论结构 多头入场窗口

30分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 1.590909 且 60分钟 最近确认分型距今柱数（未知120） > 1.000000 且 60分钟 最近与上一同向笔MACD有向正面积比，上限8（未知0） > 2.176965

证据等级：概率改善待验证；近期减弱。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	573/13	37.87%	28.94%	8.929	-0.020	-0.093
TIME	1870/24	34.33%	33.74%	0.588	-0.055	-0.127
ASSET	879/8	41.30%	37.18%	4.120	0.031	-0.031
RECENT	1569/32	30.34%	32.72%	-2.381	-0.042	-0.107

CHAN_ONLY_LONG_ENTRY_2 缠论结构 多头入场窗口

30分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 1.590909 且 60分钟 最近确认分型距今柱数（未知120） <= 1.000000 且 30分钟 最近与上一同向笔MACD有向正面积比，上限8（未知0） <= 0.181932

证据等级：概率改善待验证；近期减弱。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	1995/15	35.59%	29.21%	6.380	-0.077	-0.153
TIME	4797/25	35.83%	33.83%	2.000	-0.035	-0.101
ASSET	1454/8	37.21%	34.69%	2.520	0.025	-0.035
RECENT	2443/34	31.15%	31.46%	-0.309	-0.066	-0.127

CHAN_ONLY_SHORT_ENTRY_1 缠论结构 空头入场窗口

60分钟 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知0） > -0.432990 且 30分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） <= 1.630314 且 30分钟 最近确认笔距今柱数（未知120） <= 9.000000

证据等级：品种或阶段依赖；近期减弱。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	687/13	48.03%	35.10%	12.934	0.091	0.025
TIME	2898/24	27.09%	28.11%	-1.023	-0.118	-0.183
ASSET	818/8	29.95%	27.71%	2.244	-0.106	-0.173
RECENT	1520/30	29.21%	30.69%	-1.481	-0.111	-0.172

CHAN_ONLY_UP_MOVE_1 缠论结构 后续上行

15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 2.846154 且 60分钟 最近确认分型距今柱数（未知120） <= 2.000000 且 60分钟 最近与上一同向笔MACD有向正面积比，上限8（未知0） <= 0.000000

证据等级：概率改善待验证。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	728/14	30.49%	26.24%	4.251	-0.088	-0.166
TIME	2677/23	33.13%	31.08%	2.053	-0.030	-0.094
ASSET	1062/8	32.02%	28.55%	3.463	-0.015	-0.082
RECENT	1645/30	29.97%	27.09%	2.880	-0.076	-0.144

CHAN_ONLY_UP_MOVE_2 缠论结构 后续上行

15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） <= 2.846154 且 15分钟 最近与上一同向笔MACD有向正面积比，上限8（未知0） > 0.887500 且 60分钟 最近与上一同向笔MACD有向正面积比，上限8（未知0） <= 0.000000

证据等级：品种或阶段依赖；近期减弱。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	823/13	28.80%	23.48%	5.314	-0.062	-0.142
TIME	2544/23	28.42%	29.97%	-1.550	-0.067	-0.137
ASSET	868/8	26.04%	28.62%	-2.586	-0.051	-0.122
RECENT	1508/30	24.87%	25.64%	-0.772	-0.115	-0.189

CHAN_ONLY_DOWN_MOVE_1 缠论结构 后续下行

15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 2.846154 且 30分钟 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知0） > 0.565551 且 30分钟 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知0） <= 3.266493

证据等级：品种或阶段依赖。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	484/13	48.14%	29.94%	18.204	0.060	-0.016
TIME	2008/25	25.25%	26.02%	-0.773	-0.159	-0.225
ASSET	696/8	26.44%	25.28%	1.153	-0.123	-0.186
RECENT	786/31	36.77%	28.26%	8.505	-0.045	-0.114

CHAN_ONLY_LOW_TURN_1 缠论结构 向上转折

15分钟 最近确认分型方向（底1顶-1未知0） <= -1.000000 且 15分钟 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知0） <= -4.546624 且 60分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 2.650888

证据等级：概率改善待验证。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	479/15	6.47%	2.77%	3.705	-0.072	-0.166
TIME	755/24	6.09%	3.20%	2.892	-0.021	-0.093
ASSET	273/7	3.66%	2.98%	0.683	-0.069	-0.136
RECENT	383/28	5.48%	2.90%	2.582	-0.011	-0.066

CHAN_ONLY_HIGH_TURN_1 缠论结构 向下转折

15分钟 最近确认分型方向（底1顶-1未知0） > -1.000000 且 15分钟 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知0） > 0.000000 且 30分钟 最近确认笔距今柱数（未知120） <= 9.000000

证据等级：概率提升有周块区间支持。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	1147/15	6.97%	3.19%	3.786	-0.010	-0.083
TIME	3622/25	5.85%	2.98%	2.877	-0.107	-0.173
ASSET	1353/8	6.50%	3.01%	3.491	-0.111	-0.175
RECENT	1852/34	5.29%	2.94%	2.354	-0.034	-0.101

CHAN_ONLY_EXIT_LONG_1 缠论结构 多头回撤风险

15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 2.846154 且 30分钟 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知0） > 0.565551 且 60分钟 最近确认分型方向（底1顶-1未知0） <= -1.000000

证据等级：概率改善待验证。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	255/13	52.94%	34.34%	18.606	0.088	0.015
TIME	1550/25	30.32%	29.57%	0.752	-0.129	-0.193
ASSET	510/8	37.25%	28.62%	8.636	-0.061	-0.123
RECENT	539/26	35.62%	32.89%	2.733	-0.116	-0.187

CHAN_ONLY_EXIT_LONG_2 缠论结构 多头回撤风险

15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） <= 2.846154 且 60分钟 最近与上一同向笔MACD有向正面积比，上限8（未知0） > 0.000000 且 60分钟 最近与上一同向笔MACD有向正面积比，上限8（未知0） <= 0.114650

证据等级：品种或阶段依赖。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	1072/11	39.65%	34.12%	5.526	-0.031	-0.117
TIME	1304/17	30.60%	31.94%	-1.339	-0.105	-0.213
ASSET	389/8	37.79%	29.21%	8.578	-0.072	-0.140
RECENT	748/15	34.76%	33.30%	1.458	0.012	-0.051

CHAN_ONLY_EXIT_SHORT_1 缠论结构 空头反弹风险

15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 2.846154 且 60分钟 最近确认分型距今柱数（未知120） <= 2.000000 且 15分钟 最近与上一同向笔MACD有向正面积比，上限8（未知0） <= 0.000000

证据等级：品种或阶段依赖。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	629/15	38.79%	30.98%	7.807	-0.076	-0.150
TIME	1373/24	38.60%	34.94%	3.664	-0.026	-0.083
ASSET	710/8	32.39%	34.39%	-1.994	-0.088	-0.147
RECENT	900/33	35.67%	31.52%	4.142	-0.081	-0.137

CHAN_ONLY_EXIT_SHORT_2 缠论结构 空头反弹风险

15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 2.846154 且 60分钟 最近确认分型距今柱数（未知120） > 2.000000 且 60分钟 最近确认笔方向（上1下-1未知0） > -1.000000

证据等级：概率改善待验证。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	606/15	31.52%	28.16%	3.355	-0.053	-0.131
TIME	1374/23	33.62%	31.90%	1.728	-0.091	-0.164
ASSET	420/8	33.81%	33.36%	0.454	-0.043	-0.115
RECENT	988/34	34.92%	31.77%	3.148	-0.045	-0.103

COMBINED_LONG_ENTRY_1 指标与缠论结合 多头入场窗口

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% <= -1.549604 且 15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 3.204819

证据等级：概率提升有周块区间支持。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	408/15	51.47%	27.49%	23.980	0.052	-0.047
TIME	446/19	42.38%	29.92%	12.456	0.010	-0.044
ASSET	145/6	42.76%	32.35%	10.406	0.010	-0.053
RECENT	370/17	30.27%	27.77%	2.502	-0.076	-0.124

COMBINED_LONG_ENTRY_2 指标与缠论结合 多头入场窗口

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% <= -1.549604 且 15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） <= 3.204819

证据等级：概率改善待验证。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	676/15	34.76%	26.64%	8.124	-0.084	-0.187
TIME	922/20	33.95%	29.13%	4.815	-0.091	-0.190
ASSET	213/8	41.31%	32.91%	8.407	0.006	-0.061
RECENT	656/22	28.05%	27.63%	0.423	-0.105	-0.175

COMBINED_SHORT_ENTRY_1 指标与缠论结合 空头入场窗口

60分钟 MA10与MA60差/ATR > -3.242319 且 价格距日线MA20百分比 <= -0.754703 且 价格距完整日线MA60% <= -4.609454

证据等级：品种或阶段依赖。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	382/7	48.95%	35.64%	13.308	0.263	0.155
TIME	1455/15	24.26%	33.42%	-9.163	-0.226	-0.316
ASSET	553/6	17.90%	28.56%	-10.659	-0.259	-0.318
RECENT	2017/14	35.10%	34.55%	0.549	-0.034	-0.103

COMBINED_SHORT_ENTRY_2 指标与缠论结合 空头入场窗口

60分钟 MA10与MA60差/ATR > -3.242319 且 价格距日线MA20百分比 > -0.754703 且 完整日线MA60五日斜率% > 0.376796

证据等级：概率改善待验证。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	3179/11	42.72%	35.32%	7.395	0.042	-0.025
TIME	3600/14	33.06%	28.70%	4.353	-0.106	-0.168
ASSET	1327/6	33.23%	28.62%	4.615	-0.111	-0.177
RECENT	4163/13	32.55%	29.63%	2.920	-0.071	-0.129

COMBINED_UP_MOVE_1 指标与缠论结合 后续上行

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 60分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） <= 4.284564 且 60分钟 近5柱均量/前5柱均量 > 1.048263

证据等级：概率改善待验证。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	1604/15	31.73%	24.92%	6.809	-0.071	-0.155
TIME	3826/23	31.68%	28.69%	2.991	-0.059	-0.135
ASSET	916/8	32.75%	29.67%	3.077	-0.057	-0.125
RECENT	1411/26	29.27%	28.81%	0.458	-0.081	-0.152

COMBINED_DOWN_MOVE_1 指标与缠论结合 后续下行

价格距日线MA20百分比 > -0.335107 且 15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 2.778210 且 30分钟 20柱收盘净位移绝对值/逐柱绝对变动总和 <= 0.258565

证据等级：概率改善待验证。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	1050/14	45.52%	29.50%	16.027	0.046	-0.026
TIME	4090/24	29.00%	26.38%	2.614	-0.117	-0.186
ASSET	1505/8	28.50%	26.25%	2.252	-0.148	-0.212
RECENT	1441/29	33.10%	30.60%	2.499	-0.068	-0.135

COMBINED_DOWN_MOVE_2 指标与缠论结合 后续下行

价格距日线MA20百分比 <= -0.335107 且 60分钟 当前柱量除以前20柱均量 <= 0.607827 且 价格距完整日线MA60% <= -2.836614

证据等级：品种或阶段依赖。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	417/10	40.29%	32.98%	7.309	-0.010	-0.128
TIME	719/18	23.37%	31.89%	-8.526	-0.148	-0.248
ASSET	260/7	19.23%	26.20%	-6.965	-0.178	-0.248
RECENT	1059/20	32.11%	31.10%	1.007	-0.034	-0.108

COMBINED_LOW_TURN_1 指标与缠论结合 向上转折

15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.361111 且 15分钟 价格距此前20柱低点/ATR <= 1.381958 且 15分钟 14柱最高最低区间的收盘位置% > 10.606976

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	471/16	16.14%	3.41%	12.728	-0.110	-0.195
TIME	937/25	15.90%	3.48%	12.424	-0.071	-0.150
ASSET	333/8	17.42%	3.60%	13.820	-0.065	-0.131
RECENT	578/34	16.26%	3.51%	12.750	-0.111	-0.178

COMBINED_LOW_TURN_2 指标与缠论结合 向上转折

15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.361111 且 15分钟 价格距此前20柱低点/ATR > 1.381958 且 15分钟 MACD双倍柱变化/ATR <= 0.063343

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	417/16	7.43%	3.25%	4.185	-0.097	-0.177
TIME	1183/25	8.88%	3.74%	5.132	-0.013	-0.086
ASSET	447/8	7.83%	3.92%	3.908	-0.006	-0.073
RECENT	696/34	5.75%	3.53%	2.218	-0.114	-0.179

COMBINED_HIGH_TURN_1 指标与缠论结合 向下转折

15分钟 价格距此前20柱高点/ATR > -0.992410 且 15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.130435 且 15分钟 14柱最高最低区间的收盘位置% <= 90.000000

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	472/16	15.68%	3.50%	12.182	-0.071	-0.155
TIME	1299/25	13.55%	3.35%	10.203	-0.110	-0.184
ASSET	462/8	16.02%	3.38%	12.636	-0.051	-0.119
RECENT	687/34	15.28%	3.19%	12.096	-0.098	-0.168

COMBINED_HIGH_TURN_2 指标与缠论结合 向下转折

15分钟 价格距此前20柱高点/ATR <= -0.992410 且 15分钟 MACD双倍柱变化/ATR > 0.083185 且 15分钟 当柱高低振幅/ATR14 > 1.315491

证据等级：概率提升有周块区间支持。虽然所在模型允许缠论，此条路径未选择缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	308/16	11.69%	3.80%	7.890	-0.041	-0.126
TIME	672/25	7.44%	3.57%	3.868	-0.134	-0.210
ASSET	242/8	10.33%	3.59%	6.743	-0.059	-0.125
RECENT	543/34	8.84%	3.65%	5.186	-0.071	-0.138

COMBINED_EXIT_LONG_1 指标与缠论结合 多头回撤风险

价格距日线MA20百分比 > -0.335107 且 15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 2.778210 且 60分钟 价格距最近中枢边界/ATR（中枢内或未知0） <= 0.000000

证据等级：概率改善待验证。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	839/14	49.94%	36.02%	13.925	0.052	-0.022
TIME	2481/25	34.10%	31.21%	2.887	-0.109	-0.179
ASSET	1040/8	33.75%	28.61%	5.141	-0.114	-0.181
RECENT	1096/28	38.05%	33.23%	4.816	-0.054	-0.127

COMBINED_EXIT_LONG_2 指标与缠论结合 多头回撤风险

价格距日线MA20百分比 > -0.335107 且 15分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） <= 2.778210 且 完整日线MA60五日斜率% > 0.391781

证据等级：概率改善待验证。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	1385/10	40.43%	34.42%	6.011	0.043	-0.022
TIME	1462/14	34.06%	28.70%	5.363	-0.129	-0.193
ASSET	589/6	32.43%	29.91%	2.516	-0.154	-0.217
RECENT	2385/13	32.70%	30.16%	2.547	-0.085	-0.143

COMBINED_EXIT_SHORT_1 指标与缠论结合 空头反弹风险

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 60分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） <= 4.284564 且 60分钟 最近确认分型距今柱数（未知120） <= 4.000000

证据等级：概率改善待验证。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	3304/15	35.14%	28.50%	6.640	-0.067	-0.151
TIME	7166/25	34.04%	31.74%	2.299	-0.064	-0.138
ASSET	1779/8	36.42%	32.54%	3.890	-0.068	-0.135
RECENT	3218/30	30.64%	30.12%	0.523	-0.103	-0.171

COMBINED_EXIT_SHORT_2 指标与缠论结合 空头反弹风险

15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 60分钟 最近中枢宽度/ATR（未知0） > 4.284564 且 价格距日线MA20百分比 <= -1.251352

证据等级：样本不足。该路径实际选择了缠论特征。

分区	截面/品种	条件概率	匹配基准	提升百分点	平均净变动%	双倍成本%
DEV	459/13	34.64%	24.21%	10.431	-0.090	-0.186
TIME	488/13	31.35%	27.31%	4.043	-0.076	-0.159
ASSET	8/2	100.00%	33.08%	66.923	0.510	0.474
RECENT	370/7	34.05%	28.96%	5.089	-0.112	-0.151

十 加入缠论以后是否有额外改善

对每条包含缠论的COMBINED路径，固定其普通指标条件，删除缠论条件形成宽条件对照，不重新拟合。比较P(标签|普通条件与缠论条件)减去P(标签|普通条件)，共享周重抽计算差异区间。嵌套组样本数不同，且路径来自适应搜索；这只回答本样本的条件信息增量，不能证明缠论具有因果收益。

COMBINED_LONG_ENTRY_1

保留普通条件：15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% <= -1.549604

分区	含缠论/宽条件n	含缠论概率	去掉缠论概率	差异百分点	周块差异区间
TIME	446/1368	42.38%	36.70%	5.681	1.787 至 13.176
ASSET	145/358	42.76%	41.90%	0.859	-6.376 至 13.035
RECENT	370/1026	30.27%	28.85%	1.420	不报告（样本或周数不足）

COMBINED_LONG_ENTRY_2

保留普通条件：15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距完整日线MA10% <= -1.549604

分区	含缠论/宽条件n	含缠论概率	去掉缠论概率	差异百分点	周块差异区间
TIME	922/1368	33.95%	36.70%	-2.748	-7.396 至 -0.887
ASSET	213/358	41.31%	41.90%	-0.585	-5.710 至 6.316
RECENT	656/1026	28.05%	28.85%	-0.801	不报告（样本或周数不足）

COMBINED_UP_MOVE_1

保留普通条件：15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 60分钟 近5柱均量/前5柱均量 > 1.048263

分区	含缠论/宽条件n	含缠论概率	去掉缠论概率	差异百分点	周块差异区间
TIME	3826/4784	31.68%	30.66%	1.013	-0.145 至 2.006
ASSET	916/989	32.75%	32.36%	0.395	-0.922 至 2.164
RECENT	1411/1703	29.27%	28.36%	0.908	不报告（样本或周数不足）

COMBINED_DOWN_MOVE_1

保留普通条件：价格距日线MA20百分比 > -0.335107 且 30分钟 20柱收盘净位移绝对值/逐柱绝对变动总和 <= 0.258565

分区	含缠论/宽条件n	含缠论概率	去掉缠论概率	差异百分点	周块差异区间
TIME	4090/9134	29.00%	28.30%	0.697	-1.572 至 2.371
ASSET	1505/3067	28.50%	29.05%	-0.546	-5.782 至 3.818
RECENT	1441/3492	33.10%	32.22%	0.886	不报告（样本或周数不足）

COMBINED_EXIT_LONG_1

保留普通条件：价格距日线MA20百分比 > -0.335107

分区	含缠论/宽条件n	含缠论概率	去掉缠论概率	差异百分点	周块差异区间
TIME	2481/16391	34.10%	30.92%	3.180	0.306 至 6.055
ASSET	1040/5412	33.75%	32.58%	1.174	-5.452 至 8.392
RECENT	1096/5975	38.05%	35.10%	2.951	不报告（样本或周数不足）

COMBINED_EXIT_LONG_2

保留普通条件：价格距日线MA20百分比 > -0.335107 且 完整日线MA60五日斜率% > 0.391781

分区	含缠论/宽条件n	含缠论概率	去掉缠论概率	差异百分点	周块差异区间
TIME	1462/3142	34.06%	34.31%	-0.246	-3.711 至 3.860
ASSET	589/1245	32.43%	36.22%	-3.797	不报告（样本或周数不足）
RECENT	2385/3919	32.70%	33.86%	-1.156	不报告（样本或周数不足）

COMBINED_EXIT_SHORT_1

保留普通条件：15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737

分区	含缠论/宽条件n	含缠论概率	去掉缠论概率	差异百分点	周块差异区间
TIME	7166/10275	34.04%	33.15%	0.887	-0.398 至 2.044
ASSET	1779/2114	36.42%	35.81%	0.616	-1.312 至 3.094
RECENT	3218/4340	30.64%	30.55%	0.087	不报告（样本或周数不足）

COMBINED_EXIT_SHORT_2

保留普通条件：15分钟 4倍20柱总体标准差/MA20% <= 0.979737 且 价格距日线MA20百分比 <= -1.251352

分区	含缠论/宽条件n	含缠论概率	去掉缠论概率	差异百分点	周块差异区间
TIME	488/2455	31.35%	34.46%	-3.108	-12.833 至 7.743
ASSET	8/532	100.00%	46.80%	53.195	不报告（样本或周数不足）
RECENT	370/2198	34.05%	31.35%	2.707	不报告（样本或周数不足）

以多头入场组合1为例：短周期布林宽度较窄、价格低于日线MA10一定幅度，再叠加较宽的已确认三笔中枢。后段对匹配全体基准的改善较明显；但与相同普通条件相比，留出品种的额外改善区间仍跨0。合理推论是“值得继续观察”，而不是“已经证明加缠论更好”。

向上转折的部分组合最终只选中了振幅、前低位置和随机位置，没有选择缠论。它提示极值附近的价格位置与波动变化可能是可研究的线索；这是对统计结果的解释假设，不是确认反转当时必然成立。

十一 反馈推导与未被证实的部分

反馈1：增加周期和特征并未保证更好。多周期组有更多训练选中组合，但活跃口径下双分区改善组合数并未超过15分钟指标对照。应继续比较相同目标和风险预算的前瞻表现，不能按特征数量判断有效性。

反馈2：缠论单独组有部分标签概率改善，也有品种依赖和弱样本。B1 / B2等稀少候选不足以分开验证；后续需增加历史合约生命周期和新日期，而不是把多个重复截面算成大量独立买点。

反馈3：少数普通指标与中枢条件结合可能提供筛选价值，但删除缠论条件的对照显示额外增益在留出品种中并不稳定。下一轮应在冻结阈值后新增未来样本，保留全部满足条件事件，检验概率校准、成本后期望与漂移。

反馈4：概率改善不能直接决定入场。标签的2ATR / 1ATR赔率结构、达到目标的路径、费用及样本重叠均影响收益；表中平均净变动和压力结果为负时必须照实保留。离场标签也只代表后续不利路径概率，尚未验证相对“继续持仓”政策的实际收益差。

十二 接入预警的具体行为

新增“多周期指标 + 缠论概率预警”模板，保存时固定15分钟决策节奏，可选多周期指标、缠论结构或二者结合，以及入场 / 离场 / 转折 / 走势方向。实际路径可能不含缠论，页面与证据明确标注。原有基础模型和日线MA预警保留；旧盘口定时扫描及每分钟快照继续停用。

模型读取601根15分钟记录，其中最后一根形成中柱剔除后得到600根完整柱；日线也剔除形成中柱。订阅上限保持48组，没有为30 / 60分钟增加SDK订阅。首次建立基线、切换模型版本不补发历史；每根新确认柱只记录一次，延迟恢复超过确认附近15秒不回放。行情过时、品种不在范围、活跃度不足、窗口不足时不造信号。

触发证据冻结模型版本、实验组、具体路径、全部当时特征、各背景柱数、缠论实现与窗口、特征 / 确认 / 可得时间、分区概率、基准、样本及去掉缠论后的对照。默认只提示双分区有改善的历史观察候选；探索范围仍明确标记弱证据，无自动下单。

这次历史实验与实时计算使用共享特征函数，已完成102组逐值一致性核对；代码测试另检查完整时钟桶、历史不足、无未来标签调用、无启动补发、去重、过时与活跃度抑制。真实开市前向命中和账户成交效果尚未验证，不把部署成功当成策略成功。

十三 局限与下一步的可检验假设

当前活跃主合约群体不是历史全市场可投资样本；品种间相关性和年度单一性限制泛化。

重复使用同一历史检验窗口会积累研究者自由度。本轮保留训练内搜索审计，但没有宣称消除过拟合。

全部策略观察以单个信号独立计算，允许重叠，不是合并持仓、资金使用与回撤控制后的组合业绩。

中枢未知值和固定滚动窗口影响条件解释；小于宽度阈值的路径可能利用缺结构状态，应在新样本中单独检查。

下一轮在冻结模型之后新增时间和更多历史交割合约；逐个目标比较模型的校准、覆盖率、概率提升、成本后期望和结构确认延迟。

5分钟及交易所原生30 / 60分钟周期应另采真实数据验证。不得将15分钟柱切碎伪造更细周期。

十四 完整复现证据与来源

原始输入保存在本机data/history/intraday-active-study，未把授权行情原文件上传到公开Git。逐输入SHA-256见第二节；decisions.json.gz保留76,316个事前特征、标签、匹配组和收益；eligibility-cost-ledger.json.gz保留逐条活跃度和压力成本结果。source-snapshot.json.gz冻结用于发现的源码。

脚本按顺序：scripts/research_multifactor_chan.py；scripts/audit_multifactor_chan.py；scripts/build_multifactor_report.py。已完成的发现目录和冻结模型拒绝覆盖。复现时应使用另一个输出目录，按原始指纹核对输入，并比较结果而非覆盖旧证据。

方法来源：TqSdk官方API说明 https://doc.shinnytech.com/tqsdk/latest/reference/tqsdk.api.html 用于核对行情序列接口；Bailey等《The Probability of Backtest Overfitting》 https://www.davidhbailey.com/dhbpapers/backtest-prob.pdf 用于说明多次搜索与样本外解释的局限。两项来源均不证明本次模型有效。缠论口径以仓库aiquant-chan-v1明确规则和原文课号映射为准。

证据文件	字节数	SHA-256
docs/research/data/multifactor-chan-2026-11-07/audit-protocol.json	541	520905d810c6441d85ae10871d13b13ffafe6c3f83636ede35aa328ae35660cd
docs/research/data/multifactor-chan-2026-11-07/candidate-audit.json	14986259	e94a81dc7074181e8c3387b4a0f6bfa0f3a2f678291e53329cf7deda2a01965a
docs/research/data/multifactor-chan-2026-11-07/decisions.json.gz	42531473	8569c0223bf712e05090d4711f678ceb495b2d57a4a5fa5237fd8fab4c5f9c87

证据文件	字节数	SHA-256
docs/research/data/multifactor-chan-2026-11-07/eligibility-cost-ledger.json.gz	1867793	82d755283d5e5316fc9be8c23e25363c86f1d9434972d9347264ca76c8db81c6
docs/research/data/multifactor-chan-2026-11-07/live-eligibility-audit.json	420398	788f3d7190964b5fb9dd0285f2cc769c9c99fe6ff4e027a231d20857ecc56b08
docs/research/data/multifactor-chan-2026-11-07/protocol.json	12755	e5c837b42ff762c0019f2f0db8291c6cb3f4b1308e7a9b3914eeef78fa0713bf
docs/research/data/multifactor-chan-2026-11-07/results.json	250813	c5ee72deb859c8e1105c0f2d2ce71d8e8da893bc9ce1ed9cffba24c5fd2b1c7c
docs/research/data/multifactor-chan-2026-11-07/source-snapshot.json.gz	12296	bfc65273198271a2f096fea8e528603be8a310c14067a5a0a4a081a88c42d1b8